Universidad de La Laguna

Tema 3. Ordenación

1. **ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN**

   Inserción, Selección, Intercambio

2. **ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN**

   HeapSort, QuickSort, MergeSort

3. **OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN**

   Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Ordenar

- **Ordenar:**

  *reorganizar un conjunto de objetos en una secuencia especificada por una **clave**.*

- **Objetivo** básico de la ordenación:

  *facilitar la **búsqueda** de un elemento dado por su **clave**.*

- La ordenación está presente en **cualquier** contexto;

  *se **aprende** antes a ordenar que a contar.*

- Los métodos se describen para ordenación **ascendente**;

  de menor a mayor clave.

Clasificación de los métodos

- Según el dispositivo de almacenamiento:
  - Los métodos de **ordenación externa:**
    - los datos se almacenan en memoria **secundaria**.
  - Los métodos de **ordenación interna:**
    - los datos se almacenan en memoria **principal**.
- Según la forma de abordar la tarea:
  - Método de **ordenación directa:**
    - el método trabaja directamente con los elementos.
  - Método de **ordenación por descomposición:**
    - el método trabaja con partes de la secuencia.
- Método **estable:** no altera el orden ***previo*** de los elementos de la secuencia que tienen ***igual*** valor de la clave.

Los mejores métodos de ordenación

- Calidad de los métodos de ordenación:
  - se mide por la **complejidad** algorítmica.
- <u>Clasificación:</u>
  - **Algoritmos Cuadráticos:** métodos **sencillos** que son $O(n^2)$ en tiempo de ejecución.
  - **Algoritmos Logarítimicos:** métodos **complejos** que son $O(n \log_2 n)$ en tiempo de ejecución.
  - **Otros algoritmos:** métodos mejorados que alcanzan tiempos de ejecución $O(n^p)$ con $p \downarrow 1$

(*n* es el número de elementos de la secuencia)

ORDENACIÓN CUADRÁTICA

1. **ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN**
   - ➢ **Método de Ordenación por Inserción**
   - Método de Ordenación por Selección
   - Método de Ordenación por Intercambio
2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN

   HeapSort, QuickSort, MergeSort
3. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

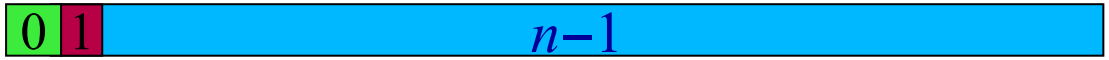
   Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ordenación por inserción

- Se considera la secuencia de elementos a ordenar **dividida** en dos partes:
  - los i primeros elementos que **ya** están ordenados
  - los $n-i$ últimos que **no** lo están.

- Se **comienza** desde $i = 1$.



- En cada iteración:
  - se toma el elemento que ocupa la **posición** i y
  - se **inserta** en la posición (j) adecuada entre los i primeros;

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ejemplo:

- **Desde la secuencia:**

0	1		j-1	j	j+1			i-1	i		n-1
5	7	...	12	42	44	55	...	94	**18**	...06	67

- **Se obtiene la situación:**

0	1		j-1	j	j+1			i-1	i		n-1
5	7	...	12	**18**	42	44	55	...	94	...06	67

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ejecución, paso a paso

i=1	44	**55**	12	42	94	18	06	67	j=1
i=2	44	55	**12**	42	94	18	06	67	j=0
i=3	12	44	55	**42**	94	18	06	67	j=1
i=4	12	42	44	55	**94**	18	06	67	j=4
i=5	12	42	44	55	94	**18**	06	67	j=1
i=6	12	18	42	44	55	94	**06**	67	j=0
i=7	06	12	18	42	44	55	94	**67**	j=6
i=8	06	12	18	42	44	55	67	94	

Secuencia Ordenada

El código

- El código del método de ordenación por inserción puede ser sólo:

```
for (int i = 1; i < n; i++)
    insertar(sec,i,x);
```

- El procedimiento:

```
insertar(sec,i,x)
```

deberá insertar en la posición adecuada de la secuencia de tamaño **`i`** el nuevo elemento **`x`**.

La posición de inserción

- Para determinar la posición **j** de inserción, se **recorre** la parte ya ordenada de la secuencia comparando la clave del objeto a insertar con la clave de los elementos de la secuencia.
- De forma ascendente desde el principio de la secuencia:

```
j = 0 ;
while ( x > sec[j] )
    j++ ;
```

- De forma descendente desde el índice **i**:

```
j = i - 1 ;
while ( x < sec[j] )
    j-- ;
```

El centinela

- ***Hay que contemplar la posibilidad de llegar al final sin que se de la condición de parada, por lo que debe imponerse una doble condición:***

```
j = i - 1 ;
while ( (x < sec[j]) && (j > 0) )
    j-- ;
```

- La técnica del **centinela** evita la doble condición de parada:
  - *Se coloca como centinela una copia del elemento a insertar antes de la **primera** posición para que el recorrido se detenga al encontrarla.*

```
sec[-1] = x ;
j = i - 1 ;
while x < sec[j]
    j-- ;
```

La Inserción

- Una vez determinada la posición *j* de inserción, es necesario <u>desplazar</u> la parte de la secuencia entre los índices *i* y *j* para dejar *hueco* al objeto a insertar.

```
for (int k = i-1; k >= j; k--)
   sec[k+1] = sec[k] ;
sec[j] = x ;
```

- Las operaciones de búsqueda descendente de la posición de inserción y la propia inserción ***se pueden realizar a la vez***.

Procedimiento conjunto

```
void inserta(Tvector &sec, int i, Tdef x){
  sec[-1] = x ;
  j = i - 1 ;
  while ( x < sec[j] ){
    sec[j+1] = sec[j] ;
    j-- ;
  }
  sec[j+1] = x ;
}
```

Inserción con centinela

```
for (int i = 1; i < n; i++ ){
    j = i ;
    x = sec[i] ;
    sec[-1] = x ;
    while ( x < sec[j-1] ){
        sec[j] = sec[j-1] ;
        j-- ;
    }
    sec[j] = x ;
}
```

Análisis de la complejidad

- Se trata de un algoritmo de complejidad $O(n^2)$.
  - *Hay que realizar n veces la búsqueda de la posición de inserción, que es $O(n)$.*
- Una **mejora** significativa se obtendría al realizar una **búsqueda binaria** de la posición de inserción.
  - *Se compara la clave del elemento a insertar con la del elemento **medio** de la secuencia de búsqueda.*
  - *Según que la clave del elemento a insertar sea mayor o menor que la del elemento medio, la secuencia de búsqueda pasa a ser la mitad superior o la inferior de la anterior.*
- Al procedimiento resultante se le llama ***BinSort***

Procedimiento BinSort

```
for (int i = 1; i < n; i++ ) {
   j = i ;
   x = sec[i] ;
   ini = 0 ; fin = i-1;
   while ( ini <= fin ) {
      med = (ini+fin)/2;
      if (v[med] < x)
         ini = med+1;
      else
         fin = med-1;
   }
   for (int j = i-1; j >= ini; j--)
      sec[j+1] = sec[j] ;
   sec[ini] = x ;
}
```

Ejemplo:

- Partiendo de la situación intermedia del ejemplo anterior con el estado de la secuencia parcialmente ordenada siguiente.

12 42 44 55 94 18 06 67

- La secuencia de los pasos que sigue el método es la siguiente:

Espacio de búsqueda	x	ini	fin	med
12 42 44 55 94	**18**	0	4	2
12 42	**18**	0	1	0
42	**18**	1	1	1
12 18 42 44 55 94	**06**	0	5	2
12 18	**06**	0	1	0
12	**06**	0	0	0
06 12 18 42 44 55 94	**67**	0	6	3
44 55 94	**67**	4	6	5
94	**67**	6	6	6

Complejidad de BinSort

- Si la ***búsqueda* binaria** en la secuencia de tamaño n emplea un tiempo $\boldsymbol{O(\log n)}$ y se realiza una búsqueda binaria de la posición de inserción en la parte de la secuencia ordenada, el algoritmo BinSort es $\boldsymbol{O(n \log n)}$**.**
- Sin embargo, un análisis *cuidadoso* de la implementación anterior muestra que este algoritmo es $\boldsymbol{O(n^2)}$.
  - Observando el procedimiento de la ordenación **BinSort** anterior se deduce que, aunque la **búsqueda binaria** es $\boldsymbol{O(\log n)}$, se aplica un procedimiento $\boldsymbol{O(n)}$ para **<u>dejar hueco</u>** al elemento a insertar.

El análisis detallado

- En particular, un análisis detallado del bucle `while` interno muestra que el número de divisiones (y comparaciones) máximo en la iteración i es $\log i = O(\log n)$.
- A continuación se ejecuta un bucle `for` en el que el número de asignaciones máximo en la iteración i es $i = O(n)$.

- Por tanto el número máximo total de divisiones y comparaciones es:

$$n\, O(\log n) = O(n \log n),$$

pero el número máximo total de asignaciones realizadas es: $O(n^2)$.

Implementación óptima de BinSort

- Con la secuencia representada por una lista enlazada, como la descrita anteriormente, se evita el bucle **`for`** y el número de asignaciones también sería $O(n \log n)$.
- Sin embargo, la búsqueda binaria tal como se ha expuesto aquí, está implementada para una secuencia representada por **`array`** lo que permite acceder en tiempo $O(1)$ al elemento medio, lo que no puede realizarse con la lista.
- Para obtener una implementación del algoritmo de ordenación por inserción de complejidad $O(n \log n)$ debe usarse un ***árbol binario de búsqueda*** para mantener la parte ordenada de la secuencia.

ORDENACIÓN CUADRÁTICA

1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN

- √ Método de Ordenación por Inserción
- ➢ **Método de Ordenación por Selección**
- ● Método de Ordenación por Intercambio

2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN

HeapSort, QuickSort, MergeSort

3. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ordenación por selección

- En el método de **ordenación por selección**,
  (*igual que en el método de ordenación por inserción*)
  se considera que, en una situación intermedia
  - los $\boldsymbol{i}$ primeros elementos **ya** están ordenados y
  - los $\boldsymbol{n-i}$ últimos **no** están ordenados.

- Sin embargo, en la iteración $\boldsymbol{i}$,
  - se **selecciona** la posición $\boldsymbol{j}$ del elemento de **menor** clave,
    (entre los elementos que están de la posición $\boldsymbol{i}$ a la posición $\boldsymbol{n-1}$)
  - se intercambian los elementos que están en las posiciones $\boldsymbol{j}$ e $\boldsymbol{i}$.

Ordenación por selección

- En la situación de partida:
  - no se asume la ordenación de ningún trozo; ***i* = 0**.

  - En la primera iteración se selecciona el <u>menor</u> de <u>toda</u> la secuencia

  - Se selecciona siempre el elemento de **menor** clave de los no ordenados;

  -
  - por tanto, en la iteración ***i***, los primeros ***i*** elementos, están ordenados,

..... pero además son los *i* elementos de menor clave.

Ejemplo numérico:

- *La ejecución de un paso:*
  - De la situación:

```
0  1      i-1  i                j              n-1
6 12 ... 18   44   55 ... 94 42 67 ... 84 87
```

  - se pasa a la situación:

```
0  1      i-1  i                j              n-1
6 12 ... 18   42   55 ... 94 44 67 ... 84 87
```

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ejecución, paso a paso

i=0	44	55	12	42	94	18	**06**	67	j=6
i=1	06	55	**12**	42	94	18	**44**	67	j=2
i=2	06	12	**55**	42	94	**18**	44	67	j=5
i=3	06	12	18	**42**	94	**55**	44	67	j=3
i=4	06	12	18	42	94	55	**44**	67	j=6
i=5	06	12	18	42	44	**55**	**94**	67	j=5
i=6	06	12	18	42	44	55	94	**67**	j=7
i=7	06	12	18	42	44	55	67	**94**	

Secuencia Ordenada

El código

- El código es similar al de ordenación por inserción, ***reemplazando*** el procedimiento de inserción por uno de selección:

```
for (int i = 0; i < n-1; i++)
   selecciona(sec,i);
```

- El procedimiento de selección elige el elemento de **menor** clave de la parte no ordenada de la secuencia (desde la posición *i* hasta el final) y los **intercambia**.

```
for (int i = 0; i < n-1; i++){
    min = i ;
    for (int j = i+1; j < n; j++)
        if sec[j] < sec[min]
            min = j ;
    x = sec[min] ;
    sec[min] = sec[i] ;
    sec[i] = x ;
}
```

Análisis del algoritmo

- Tiene dos bucles `for` anidados: se trata de un algoritmo $\mathbf{O}(n^2)$.
- Paralelamente al método de ordenación por inserción, se **toma** un elemento de la parte **no ordenada** y se añade a la parte **ordenada**.
- Sin embargo, en el método de ordenación por inserción, la selección del elemento a incorporar es **trivial** mientras que el proceso **inteligente** es el de búsqueda de la posición de ***inserción***.
- En el método de selección, la posición de inserción en la parte ordenada se obtiene **directamente** y el **esfuerzo** computacional se hace en el proceso de ***selección*** del elemento a insertar.

ORDENACIÓN CUADRÁTICA

1. **ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN**
   - √ Método de Ordenación por Inserción
   - √ Método de Ordenación por Selección
   - ➢ **Método de Ordenación por Intercambio**

2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN
   HeapSort, QuickSort, MergeSort

3. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN
   Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Ordenación por Intercambio

- **Método de la Burbuja**

  BubbleSort

- **Método de la Sacudida**

  ShakeSort

Ordenación por intercambio

- En el método de **ordenación por intercambio** se recorre sucesivamente la secuencia **intercambiando** pares de elementos consecutivos desordenados.
- Se van comparando los pares consecutivos de elementos *desde el final hacia el principio*.
- Al proceso desde la comparación de los dos últimos elementos hasta los dos primeros se le llama **pasada**.
- La secuencia se suele representar verticalmente y se denomina método de la **burbuja** porque parece que hay un elemento que sube como una burbuja.

Ejemplo

- En la primera pasada, que aquí mostramos con la secuencia, **orientada en vertical**, el elemento burbuja es el **06**:

44	44	44	44	44	44	**44**	**06**
55	55	55	55	55	**55**	**06**	44
12	12	12	12	**12**	**06**	55	55
42	42	42	**42**	**06**	12	12	12
94	94	**94**	**06**	42	42	42	42
18	**18**	**06**	94	94	94	94	94
06	**06**	18	18	18	18	18	18
67	67	67	67	67	67	67	67

Criterios de Parada

- Si el elemento ***burbuja*** topa con uno de menor clave, éste elemento pasa a ser el nuevo elemento **burbuja** (que puede continuar subiendo) y su posición queda ocupada por el anterior.
- En cada pasada del método de la burbuja queda **colocado** el último elemento burbuja.
- El método de la burbuja se **termina** cuando en una pasada no se modifica la secuencia.

Las pasadas del ejemplo

- En la segunda pasada del ejemplo, el elemento burbuja es inicialmente el elemento con clave **18** pero acaba siendo el elemento de clave **12**.

- En la tercera pasada el elemento burbuja es el de clave **42**
- Las siguientes pasadas (en **horizontal**) son:

06	44	55	**12**	42	94	***18***	67	
06	**12**	44	55	**18**	42	94	***67***	
06	12	**18**	44	55	**42**	67	94	
06	12	18	**42**	**44**	55	67	94	
06	12	18	42	**44**	**55**	67	94	*no cambia*
06	12	18	42	44	**55**	**67**	94	
06	12	18	42	44	55	**67**	**94**	
06	12	18	42	44	55	67	**94**	

El código

```
for (int i = 1; i < n; i++){
   for (int j = n-1; j >= i; j--)
      if (sec[j] < sec[j-1]){
         swap(sec[j-1],sec[j]) ;
      }
}
```

¿Podríamos ahorrar comprobaciones si en una pasada completa no se produce ningún intercambio de elementos?

Elementos pesados

- Si al aplicar el método de la burbuja,
  sólo está mal colocado un elemento **ligero**,
  el método acaba rápidamente, aunque esté muy profundo.

- Sin embargo,
  si sólo está mal colocado un elemento **pesado,**
  éste se hunde muy lentamente.

Burbujas y Piedras

- El único elemento ligero mal colocado (el 02) sube en una pasada.

06	44	55	12	42	94	18	67	**02**
02	06	44	55	12	42	94	18	67

- El elemento pesado (el 97) necesita 8 pasadas para colocarse:

97	06	44	55	12	42	94	18	67
06	**97**	12	44	55	18	42	94	67
06	12	**97**	18	44	55	42	67	94
06	12	18	**97**	42	44	55	67	94
06	12	18	42	**97**	44	55	67	94
06	12	18	42	44	**97**	55	67	94
06	12	18	42	44	55	**97**	67	94
06	12	18	42	44	55	67	**97**	94
06	12	18	42	44	55	67	94	**97**

El método de La Sacudida

- Por tanto, este caso se resolvería fácilmente realizando el recorrido en sentido descendente; como una ***piedra*** que se hunde en el agua.
- El método de la **sacudida** evita este fenómeno haciendo recorridos ascendente y descendentes, **alternativamente**.
- Los recorridos pueden **empezar** debajo del **último** elemento burbuja y encima del **último** elemento hundido, acortándose el recorrido.
- A pesar de estas dos mejoras introducidas, tanto el algoritmo de la burbuja como el de la sacudida son $\mathbf{O}(n^2)$.

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ejemplo de la Sacudida

- La sacudida aplicado al ejemplo anterior acaba en 4 pasadas.

	44	55	12	42	94	18	**06**	67	
→	**06**	44	55	12	42	**94**	18	67	→
←	06	44	**12**	42	55	18	67	**94**	←
→	06	**12**	44	18	42	55	67	94	→
←	06	12	18	42	**44**	**55**	**67**	94	←
	06	12	18	42	44	55	67	94	

El código del método de la sacudida

Departamento de Ingeniería
Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

```
ini = 1 ;
fin = n-1 ;
cam = n ;
while (ini < fin){
   for (int j = fin; j >= ini; j--)
       if (sec[j] < sec[j-1]) {
          swap(sec[j-1],sec[j]) ;
          cam = j ;
       }
   ini = cam + 1 ;
   for (int j = ini; j <= fin; j++)
       if (sec[j] < sec[j-1]) {
          swap(sec[j-1],sec[j]) ;
          cam = j;
       }
   fin = cam – 1 ;
}
```

ORDENACIÓN LOGARÍTMICA

1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN

   √ Inserción, Selección, por Intercambio

2. **ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN**

   ➢ **Algoritmo de ordenación HeapSort**
   - Algoritmo de ordenación QuickSort
   - Algoritmo de ordenación MergeSort

4. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

   Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Algoritmo HeapSort

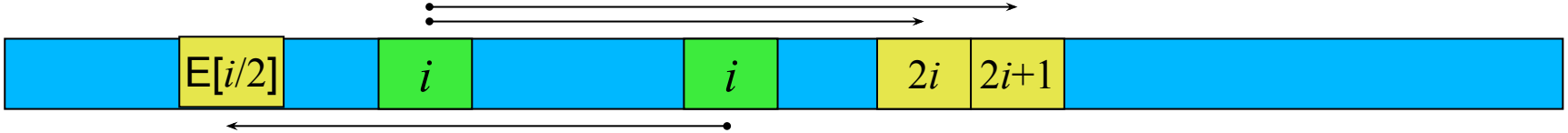
- Ordenación por selección: ***SelSort***
- Estructura de datos muy eficiente: ***Heap* o montón**
- Ordenación por selección con Heap: ***HeapSort***

Mejora del SelSort

- **En el algoritmo de ordenación por selección:**
  - En la iteración $\boldsymbol{i = 0, 1, \ldots, n-2}$: se **selecciona** la posición $\boldsymbol{j}$ del elemento con **menor** clave, entre los elementos que están de la posición $\boldsymbol{i+1}$ a la $\boldsymbol{n-1}$, *y* se intercambian los elementos que están en las posiciones $\boldsymbol{j}$ e $\boldsymbol{i+1}$.
  - Es de esperar que, si se utiliza un método **inteligente** de selección del menor elemento de la parte no ordenada que resulte más eficiente se podría **mejorar** la complejidad del método de ordenación.
  - Esta **mejora** significativa se consigue si la secuencia de elementos no ordenados se introducen previamente en un **montón**, **montículo** o **Heap** del que posteriormente se van extrayendo ordenadamente.
- Esto da lugar al denominado algoritmo **HeapSort** que es $\mathbf{O}(\boldsymbol{n} \log \boldsymbol{n})$.

Concepto de motón o Heap

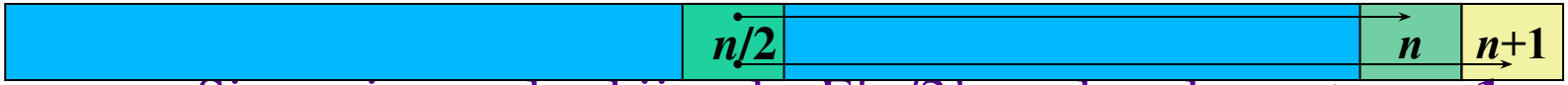
- El Heap se puede implementar de forma más natural con un árbol.
- La formalización de ***Williams*** se implementa en un array que <u>empieza en **1** en lugar de en **0**</u> para simplificar las expresiones.
- Un **Heap** es una estructura de datos basada en la relación **padre/hijo**:
  - Los **hijos** del elemento ***i*** son los elementos **2*i*** y **2*i*+1** (si están presentes en el montón).
  - El **padre** del elemento ***i*** es el elemento **E[*i*/2] = *i*/2**, si no es nulo (**E[.]** es parte entera)



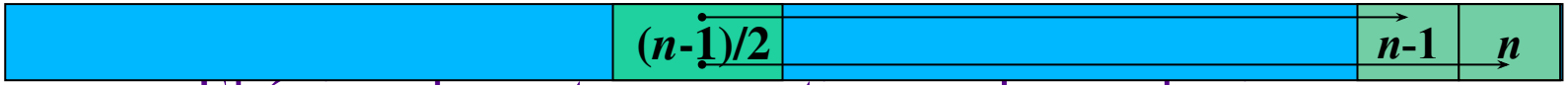
Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Límites del Heap

- Los elementos posteriores a **E[*n*/2]** no tienen hijos:
  - Si *n* es par, el elemento **E[*n*/2]** tiene un sólo hijo; el elemento ***n***.



  - Si *n* es impar, los hijos de E[*n*/2] son los elementos ***n*−1** y ***n***.

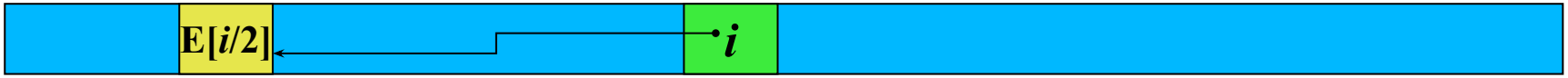


  - El único elemento que no tiene padre es el primero

Heap ordenado

- La noción de ordenación en la secuencia organizada cómo un montón o heap **es menos exigente** que la noción de ordenación estándar.
  - Decimos que el montón está ***ordenado*** si:

    ningún elemento tiene menor clave que su padre.



  - **Equivalentemente**, el montón está ordenado si:

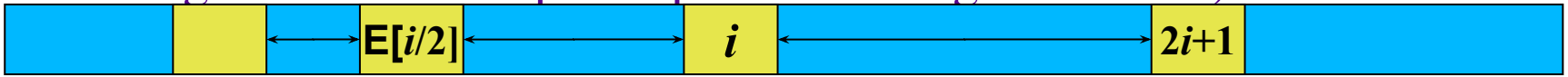
    ningún elemento tiene mayor clave que ninguno de sus dos hijos.

- Una vez que se tiene una parte de la secuencia ya ordenada según un montón, se **inserta** un nuevo elemento o se **elimina** un elemento de la parte ordenada del montón, ***manteniendo la ordenación***.

Insertar un elemento

- Vamos a tener los elementos del montón ordenados hasta una posición ***n***
  - Un nuevo elemento se **inserta** en la posición ***n*+1**, y si hace falta se sube para mantenerlo ordenado.

  - Si el elemento queda mal colocado se **sube**, intercambiándolo recursivamente con su padre, mientras haga falta (es decir, mientras tenga menor clave que su padre o se llegue a la raíz).



- La inserción implica **actualizar** el tamaño ***n*** del montón; ***n* = *n* + 1**

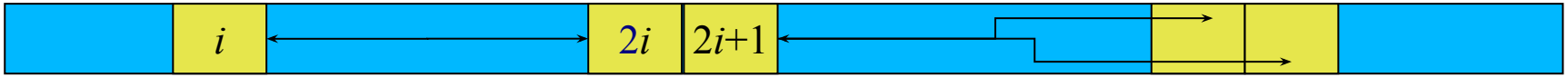
Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Eliminar un elemento

- Para **eliminar** un elemento de un montón ordenado:
  - se intercambia con el último elemento; y

si éste queda mal colocado se sube o se baja, según haga falta (hasta que no tenga hijos o de tenerlos, ninguno tenga menor clave).

- Para **bajar** un elemento mal colocado se intercambia recursivamente con el hijo de menor clave, mientras haga falta.



- La eliminación implica **actualizar** el tamaño $\boldsymbol{n}$ del montón. $\boldsymbol{n = n - 1}$

Ordenar un Heap

- En un montón ordenado el elemento **mínimo** (el de menor clave) está siempre en la primera posición.

- Para **ordenar** los elementos de una secuencia por el método de ordenación por selección con el uso de un ***heap*** o montón, en una ***primera fase***, se ordena la secuencia como un montón incorporando al montón los elementos uno a uno, que se **sube** mientras haga falta.

- Luego, en la ***segunda fase***, se va seleccionando iterativamente el elemento de menor clave, que será siempre el que está en la raíz o primera posición.

- La raíz se reemplaza por el último que, mientras haga falta, se baja.

Ejemplo

- En este ejemplo se muestra, en primer lugar, cómo se realiza la primera **fase de introducción** de los elementos en el heap.
- Se denota por ***m*** al elemento que se incorpora al montón y por ***p*** al padre del elemento ***i***.
- En la **fase de extracción**, para sacar los elementos del montón de la secuencia ordenada se va extrayendo el primer elemento de forma iterativa, intercambiándose con el último y, si hace falta, se baja.
- Se rebaja el tamaño ***n*** del montón y se denota por ***h*** el hijo del elemento ***i*** de menor clave.

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Introducciones

	1	2	3	4	5	6	7	8	
m=1	**44**	55	12	42	94	18	06	67	i=1 p=0 => colocado
m=2	44	**55**	12	42	94	18	06	67	i=2 p=1 55≥44 => colocado
m=3	44	55	**12**	42	94	18	06	67	i=3 p=1 12<44 => sube
	12	55	44	42	94	18	06	67	i=1 p=0 => colocado
m=4	12	55	44	**42**	94	18	06	67	i=4 p=2 42<55 => sube
	12	**42**	44	55	94	18	06	67	i=2 p=1 42≥12 => colocado
m=5	12	42	44	55	**94**	18	06	67	i=5 p=2 94≥42 => colocado
m=6	12	42	44	55	94	**18**	06	67	i=6 p=3 18<44 => sube
	12	42	**18**	55	94	44	06	67	i=3 p=1 18≥12 => colocado
m=7	12	42	18	55	94	44	**06**	67	i=7 p=3 06<18 => sube
	12	42	**06**	55	94	44	18	67	i=3 p=1 06<12 => sube
	06	42	12	55	94	44	18	67	i=1 p=0 => colocado
m=8	06	42	12	55	94	44	18	**67**	i=8 p=4 67≥55 => colocado

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Extracciones (I)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
n=8	**06**	42	12	55	94	44	18	67	
n=7	**67**	42	12	55	94	44	18	06	i=1 h=2,3 67>12 => baja
	12	42	**67**	55	94	44	18	06	i=3 h=6,7 67>18 => baja
	12	42	18	55	94	44	67	06	i=7 h=∅ (14>n=7) colocado
	12	42	18	55	94	44	67	06	
n=6	**67**	42	18	55	94	44	12	06	i=1 h=2,3 67>18 => baja
	18	42	**67**	55	94	44	12	06	i=3 h=6 67>44 => baja
	18	42	44	55	94	**67**	12	06	i=6 h=∅ (12>n=6) colocado
	18	42	44	55	94	67	12	06	
n=5	**67**	42	44	55	94	18	12	06	i=1 h=2,3 67>42 => baja
	42	**67**	44	55	94	18	12	06	i=2 h=4,5 67>55 => baja
	42	55	44	67	94	18	12	06	i=4 h=∅ (8>n=5) colocado
	42	55	44	67	94	18	12	06	

Extracciones (II)

	1	2	3	4	5	6	7	8		
	42	55	44	67	94	18	12	06		
n=4	**94**	55	44	67	42	18	12	06	i=1	h=2,3 94 >44 => baja
	44	55	**94**	67	42	18	12	06	i=3	h=∅ (6>n=4) colocado
	44	55	94	67	42	18	12	06		
n=3	**67**	55	94	44	42	18	12	06	i=1	h=2,3 67>55 => baja
	55	67	**94**	44	42	18	12	06	i=3	h=∅ (6>n=3) colocado
	55	67	94	44	42	18	12	06		
n=2	**94**	67	55	44	42	18	12	06	i=1	h=2 94>67 => baja
	67	**94**	55	44	42	18	12	06	i=2	h=∅ (4>n=2) colocado
	67	94	55	44	42	18	12	06		
n=1	**94**	67	55	44	42	18	12	06	i=1	h=∅ (2>n=1) colocado

Inconvenientes

- **Inconvenientes** que podrían solventarse:
  - En primer lugar, la secuencia queda al final ordenada en <u>sentido contrario</u> y hay que invertirla.
    - Esto se soluciona considerando el orden dentro del montón o heap en sentido inverso; de ***mayor a menor***.
  - En segundo lugar, la parte que se considera que inicialmente ya está ordenada es <u>sólo</u> la raíz del montón porque no tiene padre.
    - Se puede también empezar suponiendo que los elementos de la mitad ***final de la secuencia*** son los que está inicialmente bien ordenados, porque no tienen hijos.

Método de Floyd (*HeapSort*)

- Se parte de que los elementos inicialmente bien colocados son los de **la mitad final** que son padres de elementos de fuera de la secuencia.
- El montón se completa incorporando cada vez un elemento a la derecha que es recolocado bajándolo si hace falta. De esta forma, tanto al incorporar como al excluir elementos del montón ***nunca es necesario subir un elemento, sólo bajarlo***.
- Finalmente, en la segunda fase del método, es siempre un elemento del final del heap (sin hijos) el que se coloca en la primera posición para ser bajado ***una y otra vez***. Para solventar esta cuestión no se ha realizado una propuesta satisfactoria.

Heap ordenado para *HeapSort*

- El *Heap* o montón está ***ordenado*** si:
  ningún elemento tiene mayor clave que su padre.
- El *Heap* o montón está ***ordenado*** si:
  ningún elemento tiene menor clave que alguno de sus dos hijos.

- Un elemento mal colocado se recoloca, bajándolo o subiéndolo recursivamente mientras haga falta:
  - Se **baja** intercambiándolo *recursivamente* con su hijo mayor,
  - Se **sube** intercambiándolo *recursivamente* con su padre.

Insertar y Eliminar

- Dada la secuencia ya ordenada según un montón desde la posición ***i*+1** hasta la posición ***n***, se **inserta** el nuevo elemento de la posición ***i*** y, para mantener la ordenación, se baja *mientras haga falta* (es decir; hasta que no tenga hijos o, de tenerlos, ninguno tenga menor clave).

- Para **eliminar** el primer elemento del montón ordenado, se intercambia con el último elemento; y, si queda mal colocado, se baja *mientras haga falta*.

- La eliminación de elementos implica **actualizar** el tamaño ***n*** del heap o montón.

Ordenar con Heap

- Para **ordenar** los elementos de una secuencia por el método de ordenación por selección con el uso de un ***heap***:
  - En una ***primera*** fase,
    - se ordena la secuencia como un montón incorporando al montón los elementos uno a uno, bajándolo si hace falta.
  - En la ***segunda*** fase,
    - se va seleccionando iterativamente el elemento de mayor clave, que será siempre el que está en la raíz o primera posición, para eliminarlo y bajar mientras haga falta el que ocupa su lugar

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ejemplo del HeapSort:

Inserciones:

1	2	3	4	5	6	7	8
44	55	12	42	94	18	06	67
44	55	12	**67**	94	18	06	**42**
44	55	**18**	67	94	**12**	06	42
44	**94**	18	67	**55**	12	06	42
94	**67**	18	**44**	55	12	06	42

Extracciones:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8
42	67	18	44	55	12	06	**94**	→	**67**	**55**	18	44	**42**	12	06	94
06	55	18	44	42	12	**67**	94	→	**55**	**44**	18	**06**	42	12	67	94
12	44	18	06	42	**55**	67	94	→	**44**	**42**	18	06	**12**	55	67	94
12	42	18	06	**44**	55	67	94	→	**42**	**12**	18	06	44	55	67	94
06	12	18	**42**	44	55	67	94	→	**18**	12	**06**	42	44	55	67	94
06	12	**18**	42	44	55	67	94	→	**12**	**06**	18	42	44	55	67	94
06	**12**	18	42	44	55	67	94	→	06	12	18	42	44	55	67	94

Análisis del Algoritmo

- El algoritmo **HeapSort**, que implementa el método de ordenación por selección con heap siguiendo la propuesta de Floyd, es $\mathbf{O}(n \log n)$.
  - Sólo se utiliza el procedimiento baja, que es $\mathbf{O}(\log n)$.
  - El número de veces que se baja un elemento en cada fase es:

    $n/2$ en la primera fase y n en la segunda fase.

    por tanto el procedimiento baja se aplica $\mathbf{O}(n)$ veces en total.

- La complejidad total resultante es: $\mathbf{O}(n) \cdot \mathbf{O}(\log n) = \mathbf{O}(n \log n)$

El código de baja

```
void baja( int i ; Tvector &sec ; int n ) {
   while ( 2*i <= n ){
        h1 = 2*i ;
        h2 = h1 + 1 ;
        if (h1 == n)
           h = h1
        else if (sec[h1] > sec[h2])
                h = h1
             else h = h2 ;
        if (sec[h] <= sec[i])
            break ;
        else {
           swap(sec[i],sec[h]) ;
           i = h ;
        } ;
   } ;
} ;
```

El código de *HeapSort*

```
void heapsort( Tvector sec ; int n ) {
    for (int i = n/2; i > 0; i--)
        baja(i, sec, n) ;
    for (int i = n; i > 1; i--) {
        swap(sec[1],sec[i]);
        baja(1,sec,i-1) ;
    } ;
}
```

ORDENACIÓN LOGARÍTMICA

1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN

   √ Inserción, Selección, por Intercambio

2. **ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN**

   √ Algoritmo de ordenación HeapSort

   ➢ **Algoritmo de ordenación QuickSort**

   ● Algoritmo de ordenación MergeSort

4. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

   Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Ordenación por descomposición

- Existen varios métodos de ordenación que se basan en la descomposición del problema para aplicar la técnica denominada ***divide y vencerás***.
- Los más importantes son:
  - El método de descomposición por pivote denominado **ordenación rápida** o **QuickSort** y
  - El método de descomposición por posición denominado **ordenación por mezcla** o **MergeSort**.

AMBOS SON LOGARÍTMICOS $O(n \log_2 n)$

Descomposición por pivote

- El algoritmo denominado **QuickSort** es originalmente debido a ***Hoare*** y utiliza una clave **pivote** para descomponer la secuencia.
- Se recorre la secuencia desde sus extremos en **ambos sentidos** comparando las claves de los elementos con el pivote.
  - El recorrido ascendente se para en el primer elemento con clave **mayor** que el pivote.
  - El recorrido descendente se para en el primer elemento con clave **menor** que el pivote.
- Se **intercambian** estos pares de elementos y se **continúan** los recorridos hasta que se encuentren.
- En ese momento, la secuencia está dividida entre dos subsecuencias,
  - la primera con elementos de clave **menor** que el pivote y
  - la segunda con elementos de clave **mayor** que el pivote.

Ejemplo

44 55 12 42 94 18 06 67 PIV: 42

Los recorridos ascendente y descendente se paran en **44** y **06**

<u>44</u> 55 12 42 94 18 <u>06</u> 67

Se intercambian estos elementos:

06 55 12 42 94 18 **44** 67

Se continúan los recorridos hasta que vuelven a detenerse en **55** y **18**

06 <u>55</u> 12 42 94 <u>18</u> 44 67

que se intercambian

06 **18** 12 42 94 **55** 44 67

Se continúan los recorridos hasta que se encuentran en **42**

06 18 12 <u>42</u> 94 55 44 67

La secuencia queda dividida en dos subsecuencias por la posición de **cruce**, una con elementos menores que **42** y la otra con elementos mayores que **42**

<u>06 18 12</u> 42 <u>94 55 44 67</u>

Recursión

- Con cada una de las dos secuencias en que queda dividida se itera **recursivamente** el proceso.
- Aunque se puede usar como pivote un valor que no coincida con ninguna clave, se suele usar como pivote la **clave** de un elemento, generalmente el primero o el del medio.
- ***Otras propuestas***:
  - Uno en particular: el primero, el último, el del medio
  - Una media: entre el primero y el último, entre el primero, el último y el del medio, ¿ponderada?
  - La mediana, la mediana entre varios, ...

Ejemplo

El proceso es el siguiente:

(42)	44	55	12	42	94	18	06	67
PIVOTE 42	44	55	12	42	94	18	06	67
posición 3	**06**	55	12	42	94	18	**44**	67
= (0 + 7)/2	06	**18**	12	42	94	**55**	44	67
	06	18	12	42	94	55	44	67

- ***¿qué hacemos cuando nos encontremos justo con el pivote?***
- ***¿qué ocurre si no hay ninguno mayor que el pivote?***

(18) 06 18 12 42 (55) 94 55 44 67
06 12 18 44 55 94 67

(12) 06 12 18 42 44 55 (94) 94 67

- ***¿en qué orden se hacen las divisiones?***

Resultado: 06 12 18 42 44 55 67 94

Revisión - QuickSort

- Se utiliza una clave **pivote** para descomponer la secuencia.
- Se recorre la secuencia desde sus extremos en **ambos sentidos** comparando las claves de los elementos con el pivote.
  - El recorrido ascendente se para en el primer elemento con clave **mayor** ***o igual*** que el pivote.
  - El recorrido descendente se para en el primer elemento con clave **menor** ***o igual*** que el pivote.
- Se **intercambian** estos pares y se **continúan** los recorridos hasta que se ***crucen***.
- En ese momento, la secuencia está dividida entre dos subsecuencias,
  - la primera con elementos de clave **menor** ***o igual*** que el pivote y
  - la segunda con elementos de clave **mayor** ***o igual*** que el pivote.

Mejoras

- Una mejora práctica se obtiene al ***estimar*** la mediana (*el valor desconocido que dividiría la secuencia en dos partes del mismo tamaño*); como la media de las claves de los extremos y la del medio.

- El procedimiento natural que implementa el método de ordenación rápida o **QuickSort** es claramente **recursivo**.

- El algoritmo de ordenación rápida o **QuickSort** resultante es:
  $\mathbf{O}(n^2)$ en el peor caso pero es $\mathbf{O}(n \log n)$ en el caso medio.

Código

```
void Qsort( sec, ini, fin) {
   i = ini ; f = fin ;
   p = sec[(i+f)/2] ;
   while (i <= f){
      while (sec[i] < p) i++ ;
      while (sec[f] > p) f-- ;
      if (i <= f) {
         swap(sec[i],sec[f]) ;
         i++ ;
         f-- ;
      } ;
   } ;
   if (ini < f) Qsort(sec, ini, f) ;
   if (i < fin) Qsort(sec, i, fin) ;
} ;
```

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Ejemplo (I)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	3	4	12	14	10	5	1	8	2	7	9	11	6	Pivote: 5
13	3	4	12	14	10	5	1	8	2	7	9	11	6	i=0; f=9
2	3	4	12	14	10	5	1	8	**13**	7	9	11	6	i=3; f=7
2	3	4	**1**	14	10	5	**12**	8	13	7	9	11	6	i=4; f=6
2	3	4	1	**5**	10	**14**	12	8	13	7	9	11	6	i=5; f=5

2	**3**	**4**	**1**	**5**	10	14	12	8	13	7	9	11	6	Pivote: 4
2	3	**4**	**1**	5	10	14	12	8	13	7	9	11	6	i=2; f=3
2	3	1	4	5	10	14	12	8	13	7	9	11	6	i=3; f=2
2	3	1	4	5	10	14	12	8	13	7	9	11	6	

Ejemplo (II)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	3	4	12	14	10	5	1	8	2	7	9	11	6	Pivote: 5
2	**3**	**4**	**1**	**5**	10	14	12	8	13	7	9	11	6	Pivote: 4
2	**3**	**1**	4	5	10	14	12	8	13	7	9	11	6	Pivote: 3
2	**1**	3	4	5	10	14	12	8	13	7	9	11	6	Pivote: 2
1	2	3	**4**	**5**	10	14	12	8	13	7	9	11	6	Pivote: 4
1	2	3	4	5	**10**	**14**	**12**	**8**	**13**	**7**	**9**	**11**	**6**	Pivote: 13
1	2	3	4	5	**10**	**6**	**12**	**8**	**11**	**7**	**9**	13	14	Pivote: 8
1	2	3	4	5	**7**	**6**	**8**	12	11	10	9	13	14	Pivote: 6
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**	12	11	10	9	13	14	Pivote: 7
1	2	3	4	5	6	7	8	**12**	**11**	**10**	**9**	13	14	Pivote: 11
1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	**10**	11	12	13	14	Pivote: 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	**12**	13	14	Pivote: 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**13**	**14**	Pivote: 13

ORDENACIÓN LOGARÍTMICA

1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN

   √ Inserción, Selección, por Intercambio

2. **ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN**

   √ Algoritmo de ordenación HeapSort

   √ Algoritmo de ordenación QuickSort

   ➢ **Algoritmo de ordenación MergeSort**

4. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

   Incrementos decrecientes, Radicales, TimSort

Descomposición por posición

- El método de **ordenación por mezcla** o **MergeSort** se basa en la ***descomposición*** de la secuencia a ordenar en dos *subsecuencias* que, una vez ordenadas, se mezclan ordenadamente.

- La división se realiza por la **posición media** y la mezcla se realiza seleccionando el elemento ***cabecera*** de las dos subsecuencias de ***menor clave*** hasta que una de ellas quede vacía.

- Entonces se pega la *cola* de la otra subsecuencia.

Ejemplo

Secuencia:	44	55	12	42	94	18	06	67
División:	**44**	**55**	**12**	**42**	**94**	**18**	**06**	**67**
División:	**44**	**55**	**12**	**42**	94	18	06	67
División:	**44**	**55**	12	42	94	18	06	67
Mezclado:	***44***	***55***	12	42	94	18	06	67
División:	*44*	*55*	**12**	**42**	94	18	06	67
Mezclado:	*44*	*55*	***12***	***42***	94	18	06	67
Mezclado:	***12***	***42***	***44***	***55***	94	18	06	67
División:	*12*	*42*	*44*	*55*	**94**	**18**	**06**	**67**
División:	*12*	*42*	*44*	*55*	**94**	**18**	06	67
Mezclado:	*12*	*42*	*44*	*55*	***18***	***94***	06	67
División:	*12*	*42*	*44*	*55*	*18*	*94*	**06**	**67**
Mezclado:	*12*	*42*	*44*	*55*	*18*	*94*	***06***	***67***
Mezclado:	*12*	*42*	*44*	*55*	***06***	***18***	***67***	***94***
Mezclado:	***06***	***12***	***18***	***42***	***44***	***55***	***67***	***94***

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Detalle de la mezcla:

```
1)                          |--
2)                          |-06-
3)                          |-06-12-
4)                          |-06-12-18-
5)                          |-06-12-18-42-
6)                          |-06-12-18-42-44-
7)                          |-06-12-18-42-44-55-
8)|-06-12-18-42-44-55-67-94-
```

```
|-12---42---44---55--
|-06---18---67---94--
|-12---42---44---55
|-18---67---94
|-42---44---55--
|-18---67---94--
|-42---44---55
|-67---94
|-44---55--
|-67---94--
|-55
|-67---94
|--
|-67---94--
|--
|--
```

Implementación de MergeSort

- Para la operación de mezcla se necesita un array auxiliar.
- El procedimiento es recursivo y el algoritmo **MergeSort** resultante es: **O(*n* log *n*)**.

```
 void Msort (sec, ini, fin){
   if (ini < fin){
      cen = (ini + fin) / 2 ;
      Msort(sec, ini, cen) ;
      Msort(sec, cen+1, fin) ;
      Mezcla(sec, ini, cen, fin) ;
   } ;
} ;
```

Código de la Mezcla (I)

```
void Mezcla (sec, ini, cen, fin){
   i = ini ; j = cen + 1 ; k = ini ;
   while ((i <= cen) && (j <= fin)){
      if (sec[i] < sec[j]){
         aux[k] = sec[i] ;
         i++ ;
      }
      else{
         aux[k] = sec[j] ;
         j++ ;
      }
   k++ ;
   }
   . . . .
} ;
```

Código de la Mezcla (II)

```
void Mezcla (sec, ini, cen, fin)
{...
  if (i > cen)
     while (j <= fin){
        aux[k] = sec[j] ;
        j++ ; k++ ;
     }
  else
     while (i <= cen){
        aux[k] = sec[i] ;
        i++ ; k++ ;
     } ;
  for (int k = ini; k <= fin; k++)
     sec[k] = aux[k] ;
} ;
```

OTROS ALGORITMOS

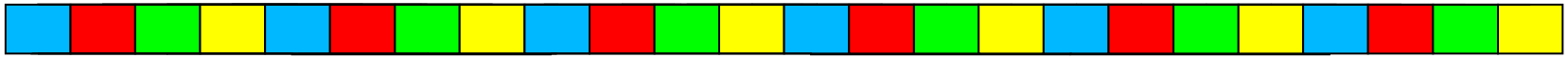
1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN
   - √ Inserción, Selección, por Intercambio
2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN
   - √ HeapSort, QuickSort, MergeSort
3. **OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN**
   - ➢ **Ordenación por Incrementos decrecientes;** *ShellSort*
   - Ordenación por Radicales; *RadixSort*
   - Ordenación de Java y Python; o *TimSort*

Ordenación por Incrementos Decrecientes

- **Inserción con intercambios más alejados**
- **ShellSort**: dividir por 2. $\mathbf{O}(n^2)$
- Mejoras: $\mathbf{O}(n^{1.5})$, $\mathbf{O}(n^{1.3})$, $\mathbf{O}(n^{1.15})$ *Hibbard*, *Sedgewick*

Ordenación por Incrementos Decrecientes

- En el método de **incrementos decrecientes:**
  se ordenan por inserción los elementos de la secuencia
  que están entre sí a una **distancia** o ***incremento*** **δ**,
  rebajando sucesivamente el incremento **δ** hasta llegar a **1**
- Se considera que la secuencia está descompuesta en δ subsecuencias:
  - La subsecuencia k-ésima (k **= 0,…, δ−1**) está formada por los elementos en las posiciones ***k*, *k*+δ, *k*+2δ, *k*+3δ, …**
- Se denomina **δ-ordenación** al proceso de ordenación de todas las subsecuencias, para cada valor de **δ**.



Ejemplo (primera pasada).

Tomamos las distancias o incrementos decrecientes $\delta = 4, 2, 1$:

44 55 12 42 94 18 06 67

Primera pasada $\delta = 4$.

```
Descomposición      0    1    2    3    4    5    6    7
Subsecuencia 1:    44 ---------------- 94 --------------
Subsecuencia 2:    ---- 55 ---------------- 18 ---------
Subsecuencia 3:    --------- 12 -----------------06 ----
Subsecuencia 4:    -------------- 42 ---------------- 67

4-ordenaciones      0    1    2    3    4    5    6    7
Subsecuencia 1:    44 ---------------- 94 --------------
Subsecuencia 2:    ---- 18 ---------------- 55 ---------
Subsecuencia 3:    --------- 06 ---------------- 12 ----
Subsecuencia 4:    -------------- 42 ---------------- 67

Sec. 4-ordenada    44   18   06   42   94   55   12   67
```

Ejemplo (otras pasadas)

Segunda pasada $\delta = 2$:

Descomposición

0	1	2	3	4	5	6	7
44	------	06	------	94	------	12	----
----	18	------	42	------	55	------	67

2-ordenaciones

0	1	2	3	4	5	6	7
06	**------**	**12**	**------**	**44**	**------**	**94**	**----**
----	18	------	42	------	55	------	67

2-ordenada

06	18	12	42	44	55	94	67

Tercera pasada $\delta = 1$:

Descomposición

0	1	2	3	4	5	6	7
06	18	12	42	44	55	94	67

1-ordenaciones

0	1	2	3	4	5	6	7
06	**12**	**18**	**42**	**44**	**55**	**67**	**94**

Condiciones de los incrementos

- La efectividad del método queda garantizada porque ***termina*** en una <u>1-ordenación</u> que equivale a la aplicación del método de ordenación por inserción aplicado a toda la secuencia.

- La ventaja consiste en que con incrementos *grandes* se van realizando ***grandes*** desplazamientos de los elementos muy mal colocados y posteriormente se ***refinan*** las colocaciones a menor distancia.

- Cualquier sucesión de valores **<u>decrecientes</u>** para los incrementos δ, que acabe con $\boldsymbol{\delta = 1}$ puede ser aplicada.

- Conviene no usar sucesiones de incrementos que sean ***múltiplos*** o que tengan ***divisores*** comunes porque se repiten comparaciones.

Ejemplo

Sucesión de incrementos `5,3,1`:

	13	3	4	12	14	10	5	1	8	2	7	9	11	6
$\delta = 5$	13	3	4	12	14	10	5	1	8	2	7	9	11	6
	7	3	4	12	14	**10**	5	1	8	2	**13**	9	11	6
	7	**3**	4	12	14	10	**5**	1	8	2	13	**9**	11	6
	7	3	**1**	12	14	10	5	**4**	8	2	13	9	**11**	6
	7	3	1	**6**	14	10	5	4	**8**	2	13	9	11	**12**
	7	3	1	6	**2**	10	5	4	8	**14**	13	9	11	12
$\delta = 3$	7	3	1	6	2	10	5	4	8	14	13	9	11	12
	5	3	1	**6**	2	10	**7**	4	8	**11**	13	9	**14**	12
	5	**2**	1	6	**3**	10	7	**4**	8	11	**12**	9	14	**13**
	5	2	**1**	6	3	**8**	7	4	**9**	11	12	**10**	14	13
$\delta = 1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Notas:
- Se subrayan los elementos de cada una de las subsecuencias
- Se ponen en negrita los elementos una vez ordenados entre sí

Implementación basada en la Ordenación por Inserción

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

- La implementación está basada en la **ordenación por inserción** de cada subsecuencia, pero se realiza un recorrido ***simultáneo*** de todas ellas y no de forma sucesiva, de manera que se compara cada objeto de la secuencia con el objeto que ocupa ***δ*** lugares más adelante.

- **Se compara**, de *izquierda a derecha*, ***cada elemento con el que está δ posiciones más adelante,*** intercambiándolos *si es necesario*, hasta que *no deba adelantarse más*.

- Se actúa como en la ordenación por inserción pero tomando siempre un paso de ***δ*** posiciones en lugar de ir de uno en uno

Detalles: δ = 5

Sucesión de incrementos 5,3,1:

Secuencia	13	3	4	12	14	10	5	1	8	2	7	9	11	6
δ = 5	**13**	3	4	12	14	**10**	5	1	8	2	7	9	11	6
	10	**3**	4	12	14	13	**5**	1	8	2	7	9	11	6
	10	3	**4**	12	14	13	5	**1**	8	2	7	9	11	6
	10	3	1	**12**	14	13	5	4	**8**	2	7	9	11	6
	10	3	1	8	**14**	13	5	4	12	**2**	7	9	11	6
	10	3	1	8	2	**13**	5	4	12	14	**7**	9	11	6
	7	**3**	1	8	2	10	**5**	4	12	14	13	**9**	11	6
	7	3	**1**	8	2	10	5	**4**	12	14	13	9	**11**	6
	7	3	1	**8**	2	10	5	4	**12**	14	13	9	11	**6**
	7	3	1	6	2	10	5	4	8	14	13	9	11	12
5-orden:	7	3	1	6	2	10	5	4	8	14	13	9	11	12

Notas:
- Se subrayan los elementos que ya están **δ** (= 5) ordenados
- En negrita están los elementos afectados por cada **δ** inserción

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

Detalles: δ = 3

Sucesión de incrementos **5, 3, 1**:

5-orden:	7	3	1	6	2	10	5	4	8	14	13	9	11	12
δ = 3	**7**	3	1	**6**	2	10	5	4	8	14	13	9	11	12
	6	**3**	1	7	**2**	10	5	4	8	14	13	9	11	12
	6	2	**1**	7	3	**10**	5	4	8	14	13	9	11	12
	6	2	1	**7**	3	10	**5**	4	8	14	13	9	11	12
	5	**2**	1	6	**3**	10	7	**4**	8	14	13	9	11	12
	5	2	**1**	6	3	**10**	7	4	**8**	14	13	9	11	12
	5	2	1	**6**	3	8	**7**	4	10	**14**	13	9	11	12
	5	**2**	1	6	**3**	8	7	**4**	10	14	**13**	9	11	12
	5	2	**1**	6	3	**8**	7	4	**10**	14	13	**9**	11	12
	5	2	1	**6**	3	8	**7**	4	9	**14**	13	10	**11**	12
	5	**2**	1	6	**3**	8	7	**4**	9	11	**13**	10	14	**12**
	5	2	1	6	3	8	7	4	9	11	12	10	14	13
3-orden:	5	2	1	6	3	8	7	4	9	11	12	10	14	13

Detalles: δ = 1

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas
Universidad de La Laguna

3-orden:	5	2	1	6	3	8	7	4	9	11	12	10	14	13
δ = 1	5	**2**	1	6	3	8	7	4	9	11	12	10	14	13
	2	5	**1**	6	3	8	7	4	9	11	12	10	14	13
	1	2	5	**6**	3	8	7	4	9	11	12	10	14	13
	1	2	5	6	**3**	8	7	4	9	11	12	10	14	13
	1	2	3	5	6	**8**	7	4	9	11	12	10	14	13
	1	2	3	5	6	8	**7**	4	9	11	12	10	14	13
	1	2	3	5	6	7	8	**4**	9	11	12	10	14	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	11	12	10	14	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**11**	12	10	14	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	**12**	10	14	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	**10**	14	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**14**	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	**13**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-orden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Reducción de los incrementos

- La ***propuesta de Shell*** para una secuencia de tamaño $\boldsymbol{n}$ consiste en:
  - iniciar las $\boldsymbol{\delta}$-ordenaciones con $\boldsymbol{\delta} = \mathrm{E}[\boldsymbol{n}/\mathbf{2}]$, y
  - continuar con $\boldsymbol{\delta} \leftarrow \mathrm{E}[\boldsymbol{n}/\mathbf{2}]$ ($\mathrm{E}[\boldsymbol{x}]$ es la parte entera de $\boldsymbol{x}$)
  - hasta que $\boldsymbol{\delta} = 1$.

- Se han realizado propuestas similares para:
  - iniciar los incrementos con $\boldsymbol{\delta} = \mathrm{E}[\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{a}]$, y
  - seguir con $\boldsymbol{\delta} \leftarrow \mathrm{E}[\boldsymbol{\delta} \cdot \boldsymbol{a}]$ ($\mathbf{0} < \boldsymbol{a} < \mathbf{1}$)
  - hasta $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{1}$.

- Una de las sucesiones que *mejores* resultados proporciona es la consistente en usar los valores $\boldsymbol{a} = \mathbf{1/3}$ ó $\boldsymbol{a} = \mathbf{0.45454}$; esta última posibilidad es equivalente a aplicar la ***fórmula*** $\boldsymbol{\delta} \leftarrow \mathrm{E}[\ (\mathbf{5}\boldsymbol{\delta} - \mathbf{1}) / \mathbf{11}\ ]$.

El código ShellSort

```
delta = n ;
while (delta > 1){
   delta = delta / 2 ;
   deltasort(delta,sec, n) ;
} ;
void deltasort( int delta ; TVector Sec ; int n ) {
   for (int i = delta; i < n; i++){
      x = sec[i] ;
      j = i ;
      while ((j >= delta) && (x < sec[j - delta])){
         sec[j] = sec[j - delta] ;
         j = j - delta ;
      } ;
   sec[j] = x ;
   } ;
} ;
```

Sucesiones de Incrementos

- Varios **autores** proponen: *sucesiones de incrementos* $\boldsymbol{\delta_k}$ *que se construyen en orden creciente, con* $\boldsymbol{\delta_0 = 1}$, aunque se utilizan en <u>orden decreciente</u> desde <u>el mayor incremento que es menor que el tamaño</u> $\boldsymbol{n}$ de la secuencia.
  - La fórmula propuesta por ***Hibbard*** es $\boldsymbol{\delta_k = 2^k - 1}$ que da lugar a la sucesión de incrementos: **{ 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ... }**
  - Entre los **mejores** resultados empíricos con estas sucesiones están los de la sucesión de incrementos **{1, 4, 13, 40, 121, 364, 1093, ... }** obtenida con la fórmula $\boldsymbol{\delta_k = (3^k - 1)/2}$ ó con $\boldsymbol{\delta \leftarrow 3\delta + 1}$.
  - La propuesta de ***Sedgewick*** es usar la fórmula $\boldsymbol{\delta_k = (4^{k+1} + 3 \cdot 2^k + 1)}$ para obtener la sucesión de incrementos **{1, 8, 23, 77, 281, 1073, ... }**
  - Entre diversas propuestas similares de ***Sedgewick***, la que da mejores resultados prácticos es la de usar <u>*conjuntamente*</u> los incrementos de $\boldsymbol{\delta_k = (4^k - 3 \cdot 2^k + 1)}$ y de $\boldsymbol{\delta_k = (9 \cdot 4^k - 9 \cdot 2^k + 1)}$ que es la sucesión: **{1, 5, 19, 41, 209, 233, 505, 921, …}**.

Aplicación de una sucesión de Incrementos

- Para iniciar las $\boldsymbol{\delta}$-ordenaciones, se busca el **mayor valor** de la sucesión de incrementos que es **menor** que el tamaño $\boldsymbol{n}$ de la secuencia

- En las implementaciones se *recomienda* utilizar los valores de la sucesión de incrementos dados **explícitamente** como datos, sin necesidad de aplicar ninguna *fórmula* para calcularlos.

Análisis del Algoritmo

- El tiempo de ejecución del método de ordenación por incrementos decrecientes **depende** de la elección de la ***sucesión de incrementos***.
- Se han probado multitud de *sucesiones explícitas* u obtenidas mediante diferentes **fórmulas** como las mostradas anteriormente.
- Con la sucesión **propuesta *por*** *Shell* es un algoritmo $\boldsymbol{\Theta(n^2)}$.
- Con la fórmula $\boldsymbol{\delta_k = 2^k - 1}$ propuesta por *Hibbard* es un algoritmo:
  $\boldsymbol{\Theta(n^{3/2})}$ en el *peor* caso y se cree que es $\boldsymbol{O(n^{5/4})}$ en el caso *medio*.
- Con la sucesión $\boldsymbol{\delta_k = (4^{k+1} + 3 \cdot 2^k + 1)}$, propuesta por *Sedgewick*, resulta:
  $\boldsymbol{O(n^{4/3})}$ en el *peor* caso y parece que es $\boldsymbol{O(n^{7/6})}$ en el caso *medio*.

OTROS ALGORITMOS

1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN
   - √ Inserción, Selección, por Intercambio
2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN
   - √ HeapSort, QuickSort, MergeSort
3. **OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN**
   - √ Ordenación por Incrementos decrecientes o *ShellSort*
   - ➢ **Ordenación por Radicales** o *RadixSort*
   - ● Ordenación de Java y Python o *TimSort*

La ordenación por radicales

- La ordenación por radicales de la que se deriva el método RadixSort parte de la idea de que para los números de una secuencia se pueden ordenar ***sucesivamente*** por cada uno de sus ***dígitos*** desde el último al primero manteniendo la ordenación previa en caso de empate.

- En este **ejemplo** se ordenan **9** números de **3** cifras:

Secuencia original	**516**	**223**	**323**	**413**	**416**	**723**	**813**	**626**	**616**
Ordenada por el último dígito:	**223**	**323**	**413**	**723**	**813**	**516**	**416**	**626**	**616**
Ordenada por el segundo dígito:	**413**	**813**	**516**	**416**	**616**	**223**	**323**	**723**	**626**
Ordenada por el primer dígito:	**223**	**323**	**413**	**416**	**516**	**616**	**626**	**723**	**813**

Ordenación por apilamiento

- El método básico **RadixSort** se describe utilizando la **expresión decimal** de una clave entera, pero se pueden usar otras muchas representaciones: binaria, octal, hexadecimal, …
- Este método de ordenación llamado por **apilamiento** o por **cubetas** consiste en **repartir** en sucesivas pasadas los elementos en pilas o cubetas según cada dígito desde el último al primero.
- Se tienen **10 cubetas** con los números del **0** al **9**.
- Se **apilan** desde la secuencia dada cada elemento según el **dígito** ***i***-esimo y luego se **recogen** ordenadamente, variando ***i*** desde el **último** al **primero**.
- Si el número de dígitos se considera acotado por una ***constante***, entonces **el algoritmo es** $O(n)$ ya que se realiza una pasada por cada posible dígito en la que son necesarias $O(n)$ operaciones.

Ejemplo. (Fase I)

```
345   721   425   572   836   467   672   194   365
236   891   746   431   834   247   529   216   389    ==>

                                      216
      431                         365 746
      891   672         834       425 236   247         389
___   721   572   ___   194       345 836   467   ___   529
 0     1     2     3     4         5   6     7     8     9

==>   721   891   431   572   672   194   834   345   425
      365   836   236   746   216   467   247   529   389
```

Ejemplo. (Fase II)

```
721 891 431 572 672 194 834 345 425
365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>

                236
            529 836 247
            425 834 746       467 672       194
___ 216 721 431 345 ___ 365 572 389 891
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

==>  216 721 425 529 431 834 836 236 345
     746 247 365 467 572 672 389 891 194
```

Ejemplo. (Fase III)

```
216 721 425 529 431 834 836 236 245
746 247 365 467 572 672 389 891 194  ==>

            247  389  467                 891
            236  365  431  572       746  836
     194    216  345  425  529  672  721  834
 ___                                        ___
  0   1     2    3    4    5    6    7    8    9

=> 194 216 236 247 345 365 389 425 431
      467 529 572 672 721 746 834 836 891
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

721 891 431 572 672 194 834 345 425

365 836 236 746 216 467 247 529 389 ==>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
    891 431 572 672 194 834 345 425
365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		721							

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
          431 572 672 194 834 345 425
365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>
```

		721							891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

572 672 194 834 345 425

365 836 236 746 216 467 247 529 389 ==>

		721	431						891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

672 194 834 345 425

365 836 236 746 216 467 247 529 389 ==>

		721	431				572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
                          194 834 345 425

365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>


                                      672
         721  431                    572        891
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____
 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
                                834 345 425

365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>


                                        672         194
            721  431                    572         891
____  ____  ____ ____ ____  ____  ____  ____  ____  ____
 0     1     2    3    4     5     6     7     8     9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
                                    345 425

365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>


                 834                     672         194
            721  431                     572         891
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____
 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
                                        425

365 836 236 746 216 467 247 529 389  ==>


                 834                     672         194
         721     431     345             572         891
____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____
 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

365 836 236 746 216 467 247 529 389 ==>

		425	834				672		194
		721	431	345			572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
836 236 746 216 467 247 529 389  ==>
```

		425	834				672		194
		721	431	345		365	572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
236 746 216 467 247 529 389  ==>

                 836
            425  834                 672        194
            721  431  345       365  572        891
____  ____  ____ ____ ____  ____ ____ ____  ____ ____
 0     1     2    3    4     5    6    7     8    9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
746 216 467 247 529 389  ==>

            236
            836
        425 834                 672         194
        721 431  345      365   572         891
____    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
 0       1    2    3    4    5    6    7    8    9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

```
                216 467 247 529 389  ==>

                236
                836
            425 834 746             672         194
            721 431 345     365     572         891
____    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
 0       1    2    3    4    5    6    7    8    9
```

Ejemplo (Fase II): Detalles

467 247 529 389 ==>

			236						
			836						
		425	834	746			672		194
	216	721	431	345		365	572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

247 529 389 ==>

			236						
			836						
		425	834	746		467	672		194
	216	721	431	345		365	572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

529 389 ==>

			236						
			836	247					
		425	834	746		467	672		194
	216	721	431	345		365	572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

389 ==>

			236						
		529	836	247					
		425	834	746		467	672		194
	216	721	431	345		365	572		891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ejemplo (Fase II): Detalles

==>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			236						
		529	836	247					
		425	834	746		467	672		194
	216	721	431	345		365	572	389	891

Ejemplo (Fase II): Detalles

==>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			236						
		529	836	247					
		425	834	746		467	672		194
	216	721	431	345		365	572	389	891

Ejemplo (Fase II): Detalles

			236						
		529	836	247					
		425	834	746		467	672		194
		721	431	345		365	572	389	891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

==> 216

Ejemplo (Fase II): Detalles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			236						
			836	247					
			834	746		467	672		194
			431	345		365	572	389	891

==> 216 721 425 529

Ejemplo (Fase II): Detalles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				247					
				746		467	672		194
				345		365	572	389	891

==> 216 721 425 529 431 834 836 236

Ejemplo (Fase II): Detalles

						467	672		194
						365	572	389	891
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

==> 216 721 425 529 431 834 836 236 345

746 247

Ejemplo (Fase II): Detalles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							672		194
							572	389	891

==> 216 721 425 529 431 834 836 236 345

746 247 365 467

Ejemplo (Fase II): Detalles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								389	194 891

==> 216 721 425 529 431 834 836 236 345

746 247 365 467 572 672

Ejemplo (Fase II): Detalles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									194 891

==> 216 721 425 529 431 834 836 236 345

746 247 365 467 572 672 389

Ejemplo (Fase II): Detalles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
==>	216	721	425	529	431	834	836	236	345
	746	247	365	467	572	672	389	891	194

ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

1. ALGORITMOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN

   √ Inserción, Selección, por Intercambio

2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN

   √ HeapSort, QuickSort, MergeSort

3. **OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN**

   √ Ordenación por Incrementos decrecientes; *ShellSort*

   √ Ordenación por Radicales; *RadixSort*

   ➢ **Ordenación de Python y Java; *TimSort***

El método TimSort

- El **TimSort** es el método de ordenación propuesto por Tim Peters en 2002 que se usa en **Python** y **Java** para ordenar con la función ***sort***; así como en la plataforma ***Android*** y en el GNU ***Octave***
- Es un método pensado para funcionar bien en **datos reales** que frecuentemente tienen algunas partes ***ya ordenadas***
- El método TimSort combina los métodos de ordenación por **mezcla** y por **inserción** pero significativamente mejorados
- El algoritmo primero busca **rachas** (trozos) de la secuencia que ya estén ordenados para ser **mezcladas** eficientemente.
- Las rachas **crecientes** o **decrecientes** de elementos se identifican con una pasada sobre la secuencia a ordenar; las decrecientes se **invierten**
- Si las rachas son demasiado pequeñas, se le van añadiendo elementos por el método de **inserción** hasta que lleguen a un ***tamaño mínimo***, que depende del tamaño inicial y está entre $32 = 2^5$ y $\mathbf{65 = 2^6 + 1}$

La pila de rachas

- Las rachas que alcancen el tamaño mínimo se van almacenando una pila hasta que se haya recorrido todo el vector a ordenar
- Una vez que se tiene la **pila de rachas**, se van mezclando las que están en la cabecera de la pila que serán rachas consecutivas
- La mezcla de rachas **consecutivas** ya ordenadas es más ***eficiente*** si las rachas están aproximadamente equilibradas en tamaño
- Para conseguir que las rachas a mezclar tengan **tamaños similares** se monitoriza el tamaño de las rachas del tope de la pila
- Se controla el tamaño de las **tres primeras rachas** de la pila, denominadas $\boldsymbol{R_1}$, $\boldsymbol{R_2}$ y $\boldsymbol{R_3}$, de forma que el tamaño de la segunda sea mayor que el de la primera ($|\boldsymbol{R_2}| > |\boldsymbol{R_1}|$) y el de la tercera sea mayor que la suma de los tamaños de las dos primeras ($|\boldsymbol{R_3}| > |\boldsymbol{R_1}| + |\boldsymbol{R_2}|$)
- Si esto ***se cumple*** se mezclan las dos primeras rachas $\boldsymbol{R_1}$ y $\boldsymbol{R_2}$
- En otro caso, la segunda racha $\boldsymbol{R_2}$ se mezcla con la más pequeña de las otras dos $\boldsymbol{R_1}$ o $\boldsymbol{R_3}$

Mezcla de TimSort

- Al mezclar dos rachas consecutivas se copia en el vector auxiliar la más pequeña de ellas y la mezcla se va colocando en la secuencia original; por la derecha o por la izquierda, según corresponda
- La mezcla de las dos rachas consecutivas $\boldsymbol{R_1}$ y $\boldsymbol{R_2}$ se realiza de la siguiente forma:
- Primero se aplican dos búsquedas binarias para encontrar:
  - La posición $\boldsymbol{i_1}$ de inserción del **primer** elemento de la **segunda** racha $\boldsymbol{R_2}$ en la **primera** racha $\boldsymbol{R_1}$, y
  - La posición $\boldsymbol{i_2}$ de inserción del **último** elemento de la **primera** racha $\boldsymbol{R_1}$ en la **segunda** racha $\boldsymbol{R_2}$
- El trozo de $\boldsymbol{R_1}$ delante de $\boldsymbol{i_1}$ y el trozo de $\boldsymbol{R_2}$ detrás de $\boldsymbol{i_2}$ no necesitan ser comparados porque están ya bien colocados
- La búsqueda binaria se sustituye por una búsqueda exponencial que busca primero entre qué dos potencias de 2 se encuentra el valor a insertar y en ese trozo se realiza la búsqueda binaria

ORDENACIÓN

1. MÉTODOS CUADRÁTICOS DE ORDENACIÓN

- √ Inserción, Selección, por Intercambio

2. ALGORITMOS LOGARÍTMICOS DE ORDENACIÓN

- √ HeapSort, QuickSort, MergeSort

3. OTROS PROCEDIMIENTOS DE ORDENACIÓN

- √ Ordenación por Incrementos decrecientes; *ShellSort*
- √ Ordenación por Radicales; *RadixSort*
- √ Ordenación de Python y Java; *TimSort*

Universidad
de La Laguna